שלום (יציאה)

מערכות הפעלה - 20594

מדעי המחשב

סמסטר 2021א: מבחן בית - הערכה חלופית

מרכזי הוראה: דוד שריאל, יקיר צדוק

התחיל ב:	
מצב	הסתיים
הושלם ב-	
הזמן שלקח	4 שעות 23 דקות
מס' אישור הגשה	
ציון	**91.00** מתוך ציון מירבי של 100.00

מידע

בחינה בעקרונות מערכות הפעלה

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

1. המבחן מורכב משלושה חלקים.
2. בחלקים א' ו ב' מופיעות שאלות פתוחות. את התשובות לכל השאלות הפתוחות יש לכתוב בתיבת טקסט .ענו תשובות מלאות בקיצור נמרץ. אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות. אין לחרוג מהמקום המוקצה.
3. בחלק ג' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה מבין התשובות המוצעות.
4. משך הבחינה - שלוש שעות.
5. **ניתן להפנות שאלות לכתובת דוא"ל** **yakir.zadok@gmail.com** נא לציין בנושא ההודעה "מבחן 2021א מועד 95" בגוף ההודעה שם מלא: תז: שאלה מס: סעיף: . כדאי לצרף קישור לשאלה כי לפעמים השאלות מעורבלות.

בהצלחה!

שאלה **1**

הושלם

18.00 נקודות מתוך 20.00

הוצע שינוי מדיניות תזמון:

1. כל תהליך מקבל 100 נקודות בזמן יצירתו.

2. לכל תהליך שיצא ממצב רץ (running state) מורידים עד 50% מנקודות שיש ברשותו בהתאם לאחוזי ניצול הקוונטום שקיבל, שהוא אלפית השנייה. זמן ריצה בפועל נמדד עם דיוק של מיליונית השנייה.
לדוגמא, תהליך שהיו ברשותו 80 נקודות ורץ קוונטום שלם ישלם 40 נקודות, אם הוא רץ חצי קוונטום, ישלם 20 נקודות. אם הוא רץ פחות ממיליונית השנייה אז זמן ריצה שלו שווה לאפס.

3. הנקודות שהורדו מהתהליך מתחלקות בין כל התהליכים (כולל גם אותו) ביחס למספר נקודות שברשותם. לדוגמה, אם הורדו 20 נקודות ויש שני תהליכים שברשות האחד 60 והשני 120 אז האחד יקבל ...6.66 והשני יקבל ...13.33.

4. המתזמן בוחר את התהליך עם הכי הרבה נקודות.

5. אחרי סיום של התהליך לוקחים ממנו 100 נקודות בחזרה, אם יש לו יותר, היתרה מתחלקת בין כל תהליכי המערכת יחסית לפי נקודות שברשותם. אם יש לו פחות מ 100 נלקח מהם נקודות, בהתאם למס' נקודות שברשותם.

א. (4 נק')
האם אפשר לקבוע כמה נקודות יש בסה"כ אצל כל התהליכים שקיימים במערכת? אם כן, ציונו כמה.

ב. (4 נק')
המדיניות הנ"ל יכולה להביא להרעבה. תביאו דוגמא לכך

ג. (4 נק')
תציעו שינוי קל ששומר על המדיניות בכללותה, אבל לא גורם להרעבה.

ד. (4 נק')
המדיניות הנ"ל אינה הוגנת ביחס להרצת אפליקציות שונות. תסבירו מדוע.

ה. (4 נק')
האם יכול להיות מצב שתהליך מסתיים כשברשותו פחות מ 100 נקודות? הביאו דוגמא לכך או הביאו הוכחה נגדית.

Subsection A:
Yes. The total number of points is 100 times the number of processes.

Each time a process is added, the system has 100 points added to it.
Each time a process is removed, the system has 100 points removed form it.
Each time a process finishes their time share, the number of points in the system is preserved.

Subsection B:
Assume there are three processes, P,Q,R where P and Q have 125 points and R has 50 points.
Assume each time P and Q run, they run for exactly one half of a millionth of a second. Therefore neither will ever lose points.
The system will alternate between giving P and Q time without ever giving R time.

Subsection C:
Each time a process is run, it loses a minimum of 10 points, which are distributed equally to all other processes.

Subsection D:
This policy favors I/O-bound processes, which will use a smaller fraction of their quanta, therefore preserving their points and retaining priority for future running time allocations.

Subsection E:
It is not possible. Assume to the contrary that a processes finishes while having fewer than 100 points, then when its turn began, it had more points than all other processes, which implies that the total number of points in the system is less than (100 * number of processes), which is a contradiction.

הערה:
סעיף א' 4 / 4
סעיף ב' 4 / 4
סעיף ג' 4 / 4
סעיף ד' 4 / 4
סעיף ה' 4 / 2 יכול להיות בגלל שחלק נמצאים במצב המתנה ומקבלים נקודות.

שאלה **2**
הושלם
18.00 נקודות
מתוך 20.00

נתון מחשב עם זיכרון פיזי 64MB עם מיני-מערכת הפעלה שתופסת 16MB זיכרון. המערכת הנ"ל מריצה תהליך אחד ויחיד בלבד. גודל דף שווה ל 1KB. כדי לחסוך בגודל טבלאות הדפים, המערכת הנ"ל מאפשרת לכל תהליך מרחב זיכרון בגודל התואם לדרישותיו. המערכת מריצה כרגע תהליך עם דרישת זיכרון של 4MB.

א. (6 נק')
איזה רכיב נדרש בתוך מעבד כדי לדעת מהו מרחב הזיכרון שהוקצה לתהליך שרץ כרגע?

ב. (4 נק')
האם ייתכן דפדוף במערכת הנ"ל במצב הנתון? נמקו את תשובתכם.

ג. (6 נק')
אם טבלת הדפים במערכת הנ"ל מכילה רק את המידע הרלוונטי לאותה מערכת, מה הוא הגודל המינימאלי של טבלת הדפים של התהליך?
(* הניחו שגודל המידע הנוסף הנלווה מעבר למספר מסגרת ברשומה הוא BYTE אחד).

ד. (4 נק')

אם יוחלט לאפשר הרצת מספר תהליכים במקביל במערכת הנ"ל ומעבד תומך בזיכרון וירטואלי, אלו מידעים צריך לשמור בטבלת הדפים?

:Subsection 1
.The "base" and "limit" registers

:Subsection 2
.Yes, paging is possible

There is 64MB of addressable space. Assuming the smallest unit of addressable space is 1byte, then there are .2^26 addressable words
Therefore the size of a page table row is 26 bits + 1 byte = 29 bits. We will round this up to 32bits=4bytes for easy .calculations
.A single page can contain (1KB/4B)= 2^8 rows, which point to 256Kb worth of memory space
.Therefore, 16 pages of page rows are required to store the 4MB process
.and 64 pages of page rows are required to store the 16MB OS
Total number of pages = 80 which takes up 80KB worth of space
80KB + 16MB + 4MB < 64MB
.Therefore paging is possible

:Subsection 3
.Using the calculations from last subsection, 16 pages of page rows are required to store the 4MB process

---
:Subsection 4
Depending on the architecture of the OS and hardware, the following fields might be necessary to save in the page :table
frame number, modified bit, referenced bit

:other fields that might be of use are
cache bit, protection bit, dirty bit

הערה:

לא ייתכן דפדוף

שאלה **3**

הושלם

15.00 נקודות
מתוך 15.00

במערכת קיימים 4 תהליכים: P_1, P_2, P_3, P_4 ו- 4 סוגים של משאבים: A, B, C, D
נתון כי התהליכים מחזיקים כרגע במשאבים על פי הטבלה הבאה:

Current allocation matrix:

P_1	1	1	1	2
P_2	2	1	2	0
P_3	1	2	1	1
P_4	1	0	1	1

נתון כי מקסימום הדרישות העתידיות האפשרי של אותם תהליכים הוא:
Request matrix:

P_1	2	4	3	2
P_2	5	3	4	2
P_3	2	2	2	2
P_4	1	0	2	1

ונתון כי המשאבים הפנויים עדיין הם (Available Resource Vector) (1,1,1,2) :

א. (10 נק')
האם המערכת במצב לא בטוח? אם כן, אילו תהליכים עשויים להיות בקיפאון (deadlock)?

ב. (5 נק')
מהם הערכים המינימאליים של המשאבים הפנויים שעבורם עדין נכון כי המצב הוא safe (לא יתכן deadlock במערכת)?

:Subsection A
.The system is in an unsafe state. P1,P2,P3 are potentially deadlocked

.[P4 can be fulfilled, after which A=[1,1,1,2] + [1,0,1,1] = [2,1,2,3
No additional processes can be run to completion. Therefore, the system is in an unsafe state, and the processes
.that might be in deadlock are P1,P2,P3

:Subsection B
.[The answer is A=[2,2,2,1

[Let A=[x,y,z,w
.[The request vector of P4 is strictly smaller than the others, therefore a starting vector must be at least [1,0,2,1
.[After fulfilling P4, we get A=[x+1,y,z+1,w+1
.At this point, the request vector of P3 is strictly smaller than all others, y must be >=2 for P3 to be fulfilled
.Now A=[x+2,y+2,z+2,w+2] and P1 can be fulfilled because y>=2 and z>=2
.Now A=[x+3,y+3,z+3,w+4]. In order for P2 to be fulfilled, x must be >=2

[Therefore, the minimum available resource vector for the system to be in a safe state is A=[2,2,2,1

הערה:

שאלה **4**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

במערכת הפעלה שתומכת ב- multi-threading רצים שני תהליכים במקביל: A ו- B. התהליך הראשון (A) מריץ 3 חוטים (threads) במקביל: A_1, A_2, A_3 והתהליך השני (B) מריץ 2 חוטים במקביל: B_1, B_2.

ציינו נכון/לא נכון לכל אחת מהטענות הבאות:

א. A_1 ו- A_2 משתמשים במחסניות נפרדות.

ב. על מנת לחלוק במשתנים משותפים, A_1 ו- A_2 חייבים ליצור זיכרון משותף (shared memory) בעזרת מערכת הפעלה.

ג. על מנת להשתמש במשתנים משותפים, A ו- B חייבים ליצור זיכרון משותף (shared memory) בעזרת מערכת הפעלה.

Subsection A is **correct**. Each thread has its own stack which is used to keep track of its procedure call history and parameters.

Subsection B is **incorrect**. Since threads A1, A2 are both running in process A, they both have access to all of the memory space the process A has access to. The OS does not need to be involved for them to share memory.

Subsection C is **correct**. Each process has its own memory space, which only it (and the OS) have access to. In order to share variables, the OS must be invoked to create a sharing method (such as a pipe, or signals)

הערה:

שאלה **5**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

נתון קטע קוד הבא:

```
int n=0;
void InterruptHandler(int signum){
   signal(SIGINT,InterruptHandler);
   printf("Received %d, value of n is %d\n", signum, n);
   while (n<20) {
         n+=2;
         sleep(1);
   }
}

main(int argc, char **argv){
   signal(SIGINT, InterruptHandler);
   while (n<20) {
         n++;
         sleep(1);
   }
}
```

ענו על השאלות הבאות:

1. אחרי כמה זמן התוכנית תסתיים מעצמה ומה תדפיס?

2. איך ומתי ככל שמוקדם ניתן לסיים את התוכנית לפני הזמן ומה תהיה ההדפסה?

Subsection 1:
If the user does NOT issue any interrupts, then the program will terminate after 20 seconds, and it will print nothing.

Subsection 2:
If the user issues an interrupt (for example by pressing Ctrl+C) , then the program will finish its remaining time twice as fast, because the loop in InterruptHandler increments the value of n by 2 instead of 1.
It will print "Received X, value of n is Y"
where X is the value of SIGINT (which is an OS-dependent constant), and Y is the number of seconds that have elapsed before the user issued an interrupt.

הערה:
סעיף 2:תלוי כמה פעמים הועבר SIGINT , תלוי מתי נשלח. גם בתוך לולאה יופעל. תלוי בקצב הלחיצות.

שאלה **6**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

אילו מהטענות להלן נכונות עבור מערכות קבצים מבוססת על i-nodes.

1. מקצה בלוקים ברצף.

2. ניתן לשמור את התוכן של קבצים קטנים ישר בתוך ה i-node

3. גודל המקסימאלי של קובץ מוגבל.

4. מחזיקה מבנה נפרד (כגון bitmap) עבור מעקב אחרי בלוקים פנויים בדיסק.

5. ניתן להקצות מספר (גדול מ-1) i-node -ים עבור קובץ אחד.

.Claims {3,4} are correct

.Claim 1 is **incorrect**: That is contiguous allocation

Claim 2 is **incorrect**: The content of a file is stored in blocks that the i-node points to. (whether directly or .(indirectly

Claim 3 is **correct**: The file size is bound by the maximum number of blocks that can be pointed to by an i-node .((including indirect blocks

.Claim 4 is **correct**: bitmaps or linked lists can be used to keep track of free blocks

.Claim 5 is **incorrect**: each file is represented by a single i-node

הערה:

שאלה **7**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

איזה פעולות צריך לבצע כדי לממש את הפקודה mv /a/b/c /d/e שמעבירה קובץ ממקומו המקורי למקום אחר. תתייחסו ל 2 מקרים: כשקיימת תיקיה בשם e וכשאינה קיימת.

In order to perform the command "mv /a/b/c /d/e", the root directory must be read, then the subdirectory "/a", then .the subdirectory "/a/b", and then verify that the file "/a/b/c" exists

:Afterwards, the subdirectory "/d" must be read, at which point there are two options

."if the directory "/d/e" exists, then the file "/a/b/c" will be read, copied to "/d/e/" and then removed from "/a/b .1

if the directory "d/e" does not exist, then it will be created, and then then the file "/a/b/c" will be read, copied to .2 .""/d/e/" and then removed from "/a/b

הערה:

היה צריך להתייחס לפעולות פרטניות, כמו קריאת i-node ואז תוכן...

שאלה **8**

הושלם

5.00 נקודות
מתוך 5.00

איזו מההצעות הבאות אינה שיטה אפשרית למניעת deadlock:

א) דרישה שכל תהליך יימנע מלבקש משאבים בצורה שתגרום ליצירת מעגל בגרף ההקצאות

ב) קביעת יחס סדר על המשאבים ודרישה שתהליך המחזיק במשאבים מסוימים יכול לבקש רק משאבים בעלי מספר גבוה יותר

ג) דרישה שכל תהליך יבקש את כל המשאבים שלו בבת אחת בתחילת הריצה

ד) דרישה שאם תהליך רוצה להשיג משאבים נוספים, הוא צריך קודם כל לשחרר את אלה שהוא כבר מחזיק

Suggestion A will not prevent a deadlock.

Suppose there are two processes P and Q.
Both need two resources R1, R2, in order to complete. Suppose at some moment, P holds R1, and B holds R2. P cannot continue until it acquires R2, and Q cannot continue until it acquires R1.
Under the policy of Suggestion A, neither processes are allowed to request the resource they don't have, resulting in a deadlock, because both processes are waiting for an event (release of a resource) that only the other process can cause.

All other suggestions will prevent a deadlock:
Suggestion B eliminates the circular wait condition.
Suggestions C and D eliminate the hold-and-wait condition.

הערה:

שאלה **9**

שגוי

0.00 נקודות
מתוך 5.00

ה - working set של תהליך היא קבוצה של דפי זיכרון בעלת התכונות הבאות:

יש לבחור תשובה אחת:

- הדפים בקבוצה מאורגנים לפי סדר הגישות האחרונות לזיכרון. ✖
- הדפים בקבוצה הם המועמדים להעברה לדיסק כשיש page fault וצריך לפנות מסגרות.
- הדפים בקבוצה נבחרו על ידי אלגוריתם השעון.
- גודל הקבוצה משקף את מידת הלוקאליות של התהליך בגישות לזיכרון.

תשובתך אינה נכונה.

שאלה **10**

תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

הזמן לביצוע קריאת מערכת read(fd, buf, 100) ראשונה מקובץ שנפתח קודם תלוי בעיקר,

יש לבחור תשובה אחת:

- בזמן של קריאת הנתונים מהדיסק. ✔
- בשיטה שמשתמשים בה (DMA או PIO).
- בזמן הדרוש להעתיק את הנתונים מ buffer cache לזיכרון של המשתמש.
- בזמן לבצע את קריאת המערכת עצמה, כלומר פקודת trap

תשובתך נכונה.

שאלה **11**

תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

בהשוואה בין VMM (virtual machine monitor) בתצורת bare metal ובתצורת hosted, מהו יתרון של תצורת hosted?

יש לבחור תשובה אחת:

- אפשרות הרצת 2 מערכות הפעלה שונות במקביל.
- ביצוע יעיל יותר של פקודות מערכת (system calls).
- שליטה מוחלטת על משאבי החומרה.
- הרצה של אפליקציות משתמש מחוץ ובמקביל למכונה וירטואלית ✔

תשובתך נכונה.

שאלה **12**

תקין

5.00 נקודות
מתוך 5.00

האם ניתן לממש את אבטחה בשיטה "רשימת יכולות" (C-LISTS) במרחב כתובות של משתמש?

יש לבחור תשובה אחת:

- לא, כי אז המשתמש עצמו יוכל לשנות את היכולות שלו.
- לא, בגלל שאז מערכת הפעלה לא תוכל לשנות אותן.
- כן, כי אחרי שיכולות נקבעו ע"י המערכת תהליך משתמש לא יוכל לשנות אותן.
- כן, בעזרת מנגנון חומרה מיוחד שמאפשר לקבוע לגבי כל איזור זיכרון ראשי האם ניתן לכתוב ✔

תשובתך נכונה.